

学院(部)		
题 目	第一章 绪论（论文初稿）（11）	
年 级	专业	
班 级	学号	
姓 名		
指导老师	职称	
论文提交日期		

摘要

离子浓度检测在环境监测、生物分析和化学传感等领域具有重要意义。针对传统光学检测方法在微弱信号分辨和灵敏度提升方面存在的不足，本文围绕基于微腔激光的离子浓度检测展开研究，尝试利用微腔增强光与物质相互作用，并借助激光阈值效应放大微小变化，提高离子检测的信号读出能力。本文以硫离子为研究对象，构建了 HRP-TMB 显色反应与 FP 微腔激光读出相结合的检测思路，通过硫离子对 HRP 催化反应的抑制作用调控蓝色产物的生成量，并将其引起的腔内损耗变化转化为可测的激光峰值变化信号。

围绕这一思路，论文梳理了 FP 微腔谐振原理、微腔激光形成条件、HRP 催化 TMB 反应机理以及硫离子抑制作用与检测机理，完成了 FP 微腔检测平台的搭建和罗丹明B 增益介质的配置，并对微腔激光的基本输出特性进行了实验表征。结果表明，通过罗丹明B 浓度优化可确定较合适的工作浓度；阈值测量结果显示，当前微腔体系具有较明显的激光起振特征，拟合得到的激光阈值约为 $0.101 \mu\text{J}$ ；稳定性测试表明，系统在连续测量过程中整体输出较为集中，具有较好的短时重复性和稳定性，能够为后续检测实验提供基础条件。

在此基础上，本文进一步开展了硫离子浓度检测实验，并建立了硫离子浓度—激光积分强度传感曲线。结果表明，在当前测试范围内，激光积分强度随硫离子浓度升高而明显增大，响应曲线呈非线性变化。结合有微腔与无微腔检测方式对比可以看出，微腔读出在低浓度区更容易分辨样品差异，可测最小浓度更低，检出限优于单独使用比色皿吸收法。本文围绕微腔激光离子检测平台的构建、基本激光参数表征以及硫离子检测实验开展了研究，为基于微腔激光的离子浓度检测提供了实验和理论基础。

关键词：微腔激光；离子浓度检测；法布里-珀罗微腔；HRP-TMB；硫离子

Abstract

Ion concentration detection is of great significance in environmental monitoring, bioanalysis, and chemical sensing. To address the limited weak-signal resolution and sensitivity of traditional optical methods, this thesis investigates ion concentration detection based on a microcavity laser. Sulfide ions were selected as the target analyte, and a detection scheme combining the HRP-TMB chromogenic reaction with FP microcavity laser readout was proposed. By using the inhibitory effect of sulfide ions on the HRP-catalyzed reaction, the generation of the blue product can be regulated, and the resulting change in cavity loss can be converted into a measurable variation in laser peak intensity.

Based on this idea, the thesis summarizes the FP microcavity resonance principle, the conditions for microcavity laser formation, the HRP-catalyzed TMB reaction mechanism, and the inhibition-based detection mechanism of sulfide ions. Meanwhile, an FP microcavity detection platform was built, a Rhodamine B gain medium was prepared, and the basic output characteristics of the microcavity laser were experimentally characterized. The results show that a suitable working concentration can be determined through Rhodamine B concentration optimization. Threshold measurements indicate that the current microcavity system exhibits a clear laser onset, and the fitted laser threshold is about 0.101 μJ . Stability tests further show that the output remains relatively concentrated during continuous measurements, with good short-term repeatability and stability, which provides a basis for the subsequent detection experiments.

On this basis, sulfide ion detection experiments were further carried out, and a sensing curve between sulfide concentration and laser integral intensity was established. The results show that, within the current tested range, the laser integral intensity increases significantly with increasing sulfide concentration, and the response curve exhibits a nonlinear trend. Comparison between cavity and non-cavity readout modes further indicates that the microcavity-based method can distinguish low-concentration samples more effectively, reach a lower measurable minimum concentration, and achieve a lower limit of detection than the cuvette-based absorption method. In summary, this study establishes the basic platform and theoretical basis for ion concentration detection based on a microcavity laser.

Keywords: microcavity laser; ion concentration detection; Fabry–Pérot microcavity; HRP-TMB; sulfide ion

目录

第一章 绪论	6
1.1 研究背景与意义	6
1.2 离子检测方法研究现状	7
1.3 微腔激光传感研究现状	7
1.4 本课题研究思路与主要内容	8
1.5 论文结构安排	9
第二章 微腔激光离子检测的理论基础	10
2.1 法布里 - 珀罗微腔谐振原理	10
2.2 微腔激光形成理论	11
2.3 HRP 催化 TMB 反应机理	12
2.4 硫离子抑制作用与检测机理	13
2.5 检测信号与性能评价指标	14
2.6 本章小结	15
第三章 微腔激光检测系统设计与基础表征	16
3.1 实验总体方案	16
3.2 实验材料与仪器	16
3.3 微腔结构设计与检测平台搭建	16
3.3.1 检测平台实物搭建	17
3.3.2 FP 微腔搭建与样品区安装	17
3.4 微腔激光基本输出特性表征与工作参数优化	18
3.4.1 罗丹明B 浓度优化实验	18
3.4.2 激光阈值测量	18
3.4.3 激光输出稳定性测量	19

3.5 HRP-TMB 反应体系的光学响应验证	20
3.5.1 HRP 酶浓度对微腔激光积分强度的影响	20
3.5.2 有微腔与无微腔检测方式对比	21
3.6 本章小结	22
第四章 基于抑制效应的硫离子浓度检测实验研究	23
4.1 检测原理与实验流程	23
4.2 激光积分强度变化规律与传感曲线建立	23
4.3 检测性能评估	24
4.4 误差来源与结果讨论	25
4.5 本章小结	26
第五章 结论与展望	27
5.1 全文工作总结	27
5.2 创新点与不足	27
5.3 后续研究展望	28
参考文献	28

第一章 绪论

绪论部分主要说明本课题的研究背景、国内外研究现状以及整体研究思路。离子浓度检测在环境监测、生物分析和化学传感等领域都有较强的应用需求，而传统光学检测方法在微弱信号分辨和灵敏度提升方面仍有改进空间。基于这一点，本文尝试把微腔结构引入离子检测过程，利用微腔对光与物质相互作用的增强作用，并结合激光阈值效应放大微小变化，以期提高检测灵敏度。围绕这一思路，本文选取硫离子作为研究对象，将 HRP-TMB 显色反应与微腔激光读出机制结合起来，探索基于固定反应时刻激光峰值变化的离子浓度检测方法。本章将依次介绍课题的研究背景与意义、离子检测方法和微腔激光传感的研究现状，并说明本文的研究思路、主要内容及论文结构安排。

1.1 研究背景与意义

离子广泛存在于生命活动、环境变化和工业生产过程中，其浓度变化往往能够反映体系状态的改变。也正因为如此，如何建立灵敏、稳定且操作方便的离子检测方法，一直是分析检测领域关注的重点。以硫离子为例，其在环境水体、食品安全以及部分工业过程中都可能出现，具有一定代表性。当硫化氢溶于水后，会以 H_2S 、 HS^- 和 S^{2-} 等形式存在，并且不同形态之间会受到溶液 pH 的影响。世界卫生组织的相关资料表明，硫化氢不仅具有明显气味，而且在较高浓度下还会对人体眼部和呼吸系统产生刺激，严重时甚至可能带来更大的健康风险。因此，开展硫离子相关检测研究，在环境监测和安全分析等方面都具有现实意义。[1]

现有离子检测方法已经比较成熟，但在低浓度检测、快速响应以及小体积样品分析方面仍有不足。实际应用中，人们关注的往往不只是灵敏度，还包括操作是否简便、结果是否直观，以及后续是否便于系统集成。光学检测方法因具有响应较快、非接触和便于可视化读出等特点，已成为离子分析中的重要技术路线之一。其中，荧光法和比色法应用较多，但这类方法大多属于光强型检测，对微弱变化的分辨能力仍有一定限制。[2]

为了进一步提升检测性能，研究者开始尝试把微腔结构引入光学传感体系。光学微腔通常具有高 Q 值和小模式体积，这使得光与物质之间的相互作用更强。当待测物导致腔内增益或损耗出现微小变化时，这种差异会在激光振荡和光反馈过程中被进一步放大，从而得到更灵敏的读出结果。[3-4] 也正因如此，微腔激光传感在近年来受到越来越多关注。本课题正是基于这一思路，尝试利用微腔增强光与物质相互作用，以提高离子浓度检测的灵敏度。

配图建议：可在本节后插入“硫离子检测应用背景示意图”，内容包括环境水体、食品安全和工业过程监测等典型应用场景，用于说明硫离子检测的现实意义。若希望更突出课题研究动机，也可绘制“传统光学检测与微腔激光检测对比示意图”，突出微腔增强光与物质相互作用、提升灵敏度这一核心思路。

1.2 离子检测方法研究现状

围绕硫离子或硫化氢的检测，现有方法主要包括传统分析方法和光学检测方法两类。根据 WHO 的相关资料，水样中的硫化物可以通过酸置换后结合气相色谱法进行测定，也可以采用亚甲蓝比色法进行分析。[1] 这些方法在常规检测中具有一定应用基础，但在快速检测和便携检测场景下仍存在局限。

相较而言，光学方法更适合用于快速分析，也更便于直观读出。现有研究中，常见路线主要包括荧光法、比色法以及酶促显色法。[2, 5-6] 其中，HRP-TMB 体系能够将酶促反应转化为明显的吸收变化，硫离子又可通过抑制 HRP 催化过程影响显色产物生成量，这为后续信号读出提供了基础。[2, 5-6]

为便于比较不同检测方法的特点，可将相关方法概括如表 1-1 所示。

从表 1-1 可以看出，不同方法各有适用范围。对本文而言，酶促显色法更便于与微腔激光读出方式结合，因此后续选择 HRP-TMB 体系作为反应基础。

绘图建议：可在本节后插入“硫离子检测方法分类对比图”，将传统方法、荧光法、比色法以及酶促光学法进行并列比较；也可以绘制“HRP-TMB 显色反应示意图”，简要表现无色底物向蓝色产物转变及其吸收峰变化，为后文引出微腔损耗调制做铺垫。

1.3 微腔激光传感研究现状

微腔激光传感是近些年发展较快的一类新型光学传感方法。它把微腔结构、激光振荡和传感分析联系起来，借助腔内增强的光场对微弱变化进行探测。和普通荧光或比色检测相比，激光信号通常方向性更好、线宽更窄，信号分辨能力也更强，因此在微量分析中表现出一定优势。[3]

从结构上看，光微流激光器可以采用法布里-珀罗腔、回音壁模式腔、微环腔等不同形式。法布里-珀罗腔的结构相对直观，样品与腔内光场的作用区域也比较大，较适合构建液体分析体系；相比之下，回音壁模式腔虽然通常具有更高的 Q 值，但其光场主要分布在倏逝场区域，与外界液体样品的作用范围相对有限。[3, 7] 因此，对于需要充分增强样品与光场相互作用的检测任务，FP

微腔具有较好的应用潜力。

从传感原理上看，微腔激光检测通常是通过待测物对腔内增益、损耗、折射率或谐振条件的影响来实现信号输出。当分析物进入微腔体系后，会改变激光形成条件，从而引起输出光谱、阈值或峰值强度等参数的变化。由于激光过程本身伴随受激辐射放大和腔内往返反馈，这些微小变化往往能够被进一步放大，因此微腔激光传感在灵敏度方面较传统光学方法更具优势。[7]

在离子检测方面，已有研究将酶催化反应与微流激光读出相结合，并实现了对硫离子的检测。Gong 等利用 HRP 催化体系构建了光微流催化激光器，通过硫离子对酶反应的抑制作用来调控激光输出，并以激光起振延迟时间作为检测信号，获得了较低检出限和较宽动态范围。[2] 该研究表明，利用酶促反应将离子浓度变化转换为微腔激光信号是可行的，同时也说明微腔激光平台在离子检测中具有明显优势。

配图建议：本节适合插入“典型微腔结构对比示意图”，例如 FP 腔、WGM 腔和微环腔的结构与光场分布简图；若只保留与本课题最相关的内容，也可直接绘制“FP 微腔传感基本原理图”，突出样品与腔内光场的大作用区域，以及微腔对微弱损耗变化的放大作用。

从现有研究进展来看，微腔激光传感已经逐渐从器件层面的研究发展到面向实际检测应用的阶段，在生物分析、化学检测和环境监测等方向都表现出一定应用潜力。[3-4, 7] 不过，针对具体检测对象建立机理清楚、读出稳定并便于定量分析的检测体系，仍有进一步研究的空间。

1.4 本课题研究思路与主要内容

基于前面的研究基础，本文围绕“基于微腔激光的离子浓度检测研究”展开，以硫离子为检测对象，拟构建 HRP-TMB-微腔耦合检测体系。其基本思路可以概括为：在反应体系中加入不同浓度的硫离子样品，借助硫离子对 HRP 催化反应的抑制作用，改变 TMB 氧化产物的生成量；而蓝色产物的多少又会影响腔内光学损耗，最终表现为激光输出峰值的变化。在各组样品反应至统一设定时刻 t_0 后，提取对应的激光峰值 $I(t_0)$ ，并尝试建立激光峰值与硫离子浓度之间的对应关系，为后续定量检测提供依据。

与普通吸收型或比色型检测相比，本课题尝试将微腔引入酶促显色反应的读出过程，希望借助微腔对光与物质相互作用的增强作用，提高系统对微弱变化的响应能力。在此基础上，本文的主要内容包括：分析微腔谐振、激光形成和 HRP 催化 TMB 反应的相关理论；完成微腔激光检测系统的设计及基础表征；在实验条

件逐步明确的基础上开展不同硫离子浓度下的检测研究，并进一步对系统的响应规律及有无微腔条件下的差异进行分析。

绘图建议：本节建议插入“本课题总体研究思路图”或“技术路线图”，采用流程框图形式展示“硫离子加入 → 抑制 HRP 催化 → 蓝色产物减少 → 微腔损耗变化 → 激光峰值变化 → 建立传感曲线”的完整链条。该图可作为全文核心示意图，后续答辩 PPT 也可直接复用。

1.5 论文结构安排

结合前文研究思路，本文整体内容可概括为三个相互衔接的部分，即微腔激光基本特性表征、HRP-TMB 体系光学响应及有无微腔对比分析，以及基于硫离子抑制效应的微腔激光离子检测方法建立。在此基础上，全文共分为五章，各章内容安排如下。

第一章为绪论，主要介绍本课题的研究背景与意义、离子检测方法研究现状、微腔激光传感研究现状，并说明本课题的研究思路、主要内容及论文结构安排。

第二章为微腔激光离子检测理论基础，主要包括法布里-珀罗微腔谐振原理、微腔激光形成理论、HRP 催化 TMB 反应机理、硫离子抑制作用与检测机理，以及检测信号与性能评价指标等内容，为后续实验研究提供理论依据。

第三章为微腔激光检测系统设计与基础表征，主要介绍实验总体方案、实验材料与仪器、微腔结构设计与检测平台搭建，并对微腔激光的基本输出特性、工作参数优化、HRP-TMB 反应体系的光学响应以及有微腔与无微腔检测方式的差异进行基础验证。该章对应论文研究的第一部分，即微腔平台搭建与基础表征。

第四章为基于抑制效应的硫离子浓度检测实验研究，重点围绕不同硫离子浓度条件下的激光信号变化规律、传感曲线建立、检测性能评估以及误差来源展开分析。该章对应论文研究的第二、第三部分，是全文的核心内容。

第五章为结论与展望，对全文工作进行总结，归纳本课题的主要结果、存在的不足，并对后续研究方向进行展望。

第二章 微腔激光离子检测的理论基础

2.1 法布里 - 珀罗微腔谐振原理

法布里 - 珀罗 (Fabry - Pérot, FP) 微腔一般由两面相对放置的反射镜组成。根据腔镜几何形状的不同, 常见的 FP 微腔可分为三种配置, 即平面 - 平面镜型 (plane-plane mirror type, PPFP)、凹面 - 凹面镜型 (concave-concave mirror type, CCFP) 和平面 - 凹面镜型 (plane-concave mirror type, PCFP)。其中, 平面 - 平面型结构较为简单, 凹面 - 凹面型有利于增强光场约束, 平面 - 凹面型则兼顾了结构加工和模式稳定性, 在微流控和微腔激光研究中都有应用。[4]

本课题所采用的 FP 微腔属于两端反射镜相对设置的线性腔结构。光在腔内往返传播时会发生多光束干涉, 当往返一周后的相位差满足相长干涉条件时, 腔内就可以形成稳定的谐振模式。对于折射率为 n 、腔长为 L 的线性 FP 腔, 其纵模谐振条件可写为

$$2nL = q\lambda$$

其中, q 为纵模阶数, λ 为谐振波长。该式表明, 只有满足一定波长条件的光才能在腔内形成稳定反馈, 因此 FP 腔具有选择特定模式的作用。

由谐振条件还可以得到相邻纵模之间的间隔, 即自由光谱范围 (FSR)。结合本课题后续光谱分析的需要, 这里主要采用波长形式的近似表达式:

$$\Delta\lambda_{\text{FSR}} \approx \lambda^2 / (2nL)$$

由此可见, 腔长越小, 或者腔内等效折射率越低, 相邻纵模之间的间隔就越大。对于本课题所涉及的液体微腔体系, 该式可以作为分析模间距和谐振特性的常用公式。

除了模间距外, Q 值也是表征 FP 微腔性能的重要参数。 Q 值通常定义为谐振中心波长与谐振峰线宽之比, 即

$$Q \approx \lambda_0 / \Delta\lambda_{\text{cav}}$$

其中, λ_0 为谐振中心波长, $\Delta\lambda_{\text{cav}}$ 为谐振峰半高全宽。 Q 值越高, 表示光子在腔内停留时间越长, 谐振增强作用越明显。对 FP 微腔来说, Q 值与腔镜反射率、腔内损耗、装调误差以及器件加工质量等因素都有关系。腔镜反射率越高、腔内损耗越小, 光在腔内往返传播时的能量损失就越少, 微腔的 Q 值通常也会更高。

另一方面，FP 腔属于开放式结构，样品可以直接位于腔内光场作用区域，因此光场与样品之间具有较大的重叠体积，更有利于增强光与物质相互作用。这也是 FP 微腔适合用于液体样品检测的重要原因。

配图建议：本节适合插入“FP 微腔谐振原理示意图”，图中可标出两端反射镜、腔长 L 、折射率 n 、往返传播光路以及相长干涉条件；若需要更直观地说明参数含义，也可补充“纵模分布与 FSR 示意图”。

2.2 微腔激光形成理论

激光形成通常需要同时具备三个基本条件，即增益介质、泵浦激励和光学反馈。对微腔激光器来说，增益介质提供受激辐射所需的放大过程，外部泵浦负责向体系输入能量，而微腔结构则为光提供多次往返传播的反馈路径。当腔内的受激辐射增益足以补偿传播过程中的各种损耗时，体系就会由普通荧光辐射转变为激光辐射。

Lasers 教材中把激光振荡的稳态条件归结为“往返总增益等于 1”。对于线性腔，其往返复增益可写成镜面反射、介质增益和往返相移的乘积；在稳态振荡条件下，往返增益的幅值应恰好等于 1，而总相移则应满足 2π 的整数倍条件。也就是说，激光起振的本质在于：净增益达到并补偿腔内总损耗，同时振荡频率满足谐振相位条件。

若暂不考虑附加色散和复杂耦合效应，仅对线性腔作近似分析，则强度形式的阈值条件可写为

$$g_{th} = (1/2L_m) \ln(1/(R_1 R_2))$$

其中， g_{th} 为阈值增益系数， L_m 为增益介质有效长度， R_1 和 R_2 分别为两端反射镜的功率反射率。该式表明，反射率越高，系统达到激光起振所需的阈值增益越低，激光也越容易形成。若进一步考虑腔内分布损耗 α_i ，则阈值条件可写为

$$g_{th} = \alpha_i + (1/2L_m) \ln(1/(R_1 R_2))$$

由此可以看出，微腔的起振条件本质上仍然由“增益—损耗”之间的平衡决定。当腔内损耗增大时，系统需要更高的阈值增益才能实现激光输出；反之，当腔内损耗减小时，起振条件则更容易满足。

微腔激光的形成本质上取决于增益和损耗之间的平衡。当泵浦较弱时，体系主要表现为荧光输出；随着泵浦增强并达到阈值条件后，系统开始出现激光振荡

，输出峰值明显增强，光谱也会变窄。因此，阈值效应是区分普通荧光输出与激光输出的重要特征。

对本课题而言，更关键的是待测物对腔内损耗的影响。当分析物引起腔内吸收或散射增强时，系统达到阈值所需的条件会更加严格，激光输出减弱；反之，当腔内损耗减小时，激光更容易形成，输出峰值也会相应增大。由于本课题采用的是基于激光峰值的读出方式，因此待测体系对腔内损耗的微小调制，最终可以转化为可测的激光信号变化。

与普通荧光检测相比，微腔激光输出具有线宽更窄、信噪比更高的特点，因此更有利于分辨微弱差异。尤其在 FP 微腔中，样品与光场具有较大的作用体积，腔内损耗变化会在光子往返传播过程中不断累积，从而有利于提高检测灵敏度。

绘图建议：本节可插入“微腔激光形成与阈值变化示意图”，用分阶段方式表示从自发辐射到激光振荡的转变过程；也可配一个“增益—损耗平衡关系图”，辅助说明待测物通过改变腔内损耗影响激光输出的机理。

2.3 HRP 催化 TMB 反应机理

辣根过氧化物酶（Horseradish Peroxidase, HRP）是一类常用的生物催化酶，因催化效率高、反应条件相对温和、应用体系成熟，被广泛用于生化检测和显色分析。TMB（3,3',5,5'-四甲基联苯胺）则是 HRP 体系中常见的显色底物，在酶催化作用下可由无色底物转变为具有明显吸收特征的有色产物，因此非常适合构建基于光学读出的检测体系。[5-6]

在反应过程中，TMB 会先被氧化生成蓝色电荷转移复合物，其主要吸收峰位于 652 nm 附近；反应继续进行，还可能进一步形成二亚胺产物，对应的特征吸收位于 450 nm 附近。[5-6] 对本课题来说，更关键的是前一阶段形成的蓝色产物，因为它在可见光波段具有较强吸收，会给微腔内激光传播带来额外损耗，进而影响激光输出强度。

HRP-TMB 体系的光学响应不仅与酶浓度、底物浓度和反应时间有关，也与反应环境有关。在实际检测中，需要合理控制体系组成和反应时间，使显色反应尽量保持在适合读出的阶段，以保证信号变化具有较好的可比性。[5-6]

从本课题的角度看，HRP-TMB 反应起到的是连接化学变化与光学损耗变化的作用。酶催化反应首先决定蓝色产物的生成量，而蓝色产物的多少又进一步影响微腔内的损耗水平。因此，通过调制 HRP

的催化过程，便可以间接影响微腔激光的输出信号。

配图建议：本节建议插入“HRP 催化 TMB 反应机理图”，简要表示 TMB 从无色到底物被氧化后形成蓝色产物的过程，并标注 652 nm 吸收峰；如需进一步细化，也可补充“反应前后吸收谱变化示意图”，突出蓝色产物引入的光学损耗。

2.4 硫离子抑制作用与检测机理

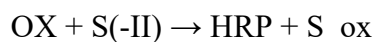
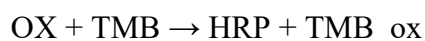
硫离子检测的关键思路，在于利用其对 HRP 催化过程的干扰作用，把离子浓度信息转换成激光输出变化。对本课题而言，实验中采用九水合硫化钠配制硫化物溶液，因此更需要关注硫化物体系对 HRP 的抑制作用。已有研究表明，硫化物是 HRP 的有效抑制剂，可显著影响 HRP 催化反应过程。[2] 相关研究还指出，S(-II) 与 HRP/H₂O₂ 体系中的氧化中间体之间能够发生快速反应，并与正常底物竞争，从而削弱目标产物的形成。[8]

在 HRP-TMB 体系中，HRP 的作用可以概括为催化 TMB 氧化生成蓝色产物，这一过程可简化表示为：



其中，TMB_{ox} 表示氧化后的蓝色产物。对本课题而言，更重要的是蓝色产物的生成量，因为它会进一步决定微腔内的附加损耗大小。

当反应体系中引入硫化物后，现有文献更倾向于将其理解为与 HRP/H₂O₂ 体系中氧化中间体的竞争反应。若用 OX 统称 HRP 催化过程中产生的氧化中间体，则这一过程可简化表示为：



其中，S_{ox} 表示被氧化后的硫物种。由上述关系可以看出，硫化物进入体系后，会优先与氧化中间体发生反应，从而减少这些中间体与 TMB 作用的机会，使蓝色产物生成量下降。也就是说，硫化物并不是简单消耗底物，而是通过竞争氧化中间体、干扰 HRP 的正常催化循环来削弱显色反应。[8]

对本文而言，这一过程最终会反映为微腔激光信号的变化。蓝色产物减少时，腔内附加损耗降低，激光输出受到的抑制减弱，因此不同浓度的硫离子样品最终可表现为不同的激光峰值。后续实验中，本文选择固定反应时刻 t_0 下的激光峰值 $I(t_0)$ 作为主要读出参数，用于建立硫离子浓度与激光信号之间的对应关系。

绘图建议：本节可插入“硫离子竞争抑制 HRP 催化过程示意图”，重点表现 HRP-TMB 正常催化路径与硫化物竞争反应路径之间的关系，并进一步引出蓝色产物减少和激光峰值变化。

2.5 检测信号与性能评价指标

为了实现对硫离子浓度的定量分析，需要将实验中获得的激光信号转化为可比较、可拟合的传感参数。结合本课题的检测方案，本文选择固定反应时刻 t_0 下的激光峰值 $I(t_0)$ 作为主要检测信号。在相同实验条件下测得不同浓度样品对应的 $I(t_0)$ 后，便可建立“激光峰值—硫离子浓度”的传感曲线，并据此对检测性能进行评价。

灵敏度是传感器的重要表征参数之一，用来反映信号对浓度变化的响应能力。对于本课题所采用的强度型读出方式，灵敏度可表示为激光峰值变化量与浓度变化量之比，即

$$\text{Sensitivity} = \Delta I / \Delta C$$

其中， ΔC 表示待测浓度变化量， ΔI 表示与之对应的激光峰值变化量。在实际数据处理中，若传感曲线在一定浓度区间内呈现较好的线性关系，则校准曲线的斜率也可作为灵敏度的表征参数。灵敏度越大，说明单位浓度变化引起的激光信号变化越明显，体系对微弱差异的分辨能力也越强。

检出限（Limit of Detection, LOD）通常用来衡量方法能够可靠分辨的最低浓度水平。对于线性传感体系，检出限一般可根据空白组信号波动和灵敏度进行估算，其常用表达式为

$$\text{LOD} = 3\sigma/k$$

其中， σ 为空白样品信号的标准偏差， k 为校准曲线斜率。当以灵敏度 Sensitivity 表示响应能力时，上式也可写为

$$\text{LOD} = 3\sigma/\text{Sensitivity}$$

由此可见，降低空白信号波动、提高系统灵敏度，是降低检出限的重要途径。对本课题而言，若微腔引入后能够提高激光峰值对浓度变化的响应幅度，同时保持较好的输出稳定性，则有利于进一步降低检测下限。

除灵敏度和检出限外，还需要关注动态范围、重复性与稳定性。动态范围反映传感曲线可用于有效分析的浓度区间；重复性通常通过平行样测试结果的一致性来评价；稳定性则体现为体系在一定时间内输出信号是否保持可重复。由于本课题采用的是激光峰值读出方式，因此泵浦能量波动、腔体装调状态、反应时间

控制以及样品混合均匀程度等因素，都会对最终结果产生影响。

结合本课题的实验过程，还应对误差来源进行分析。常见误差主要来自取液体积偏差、反应时间控制误差、泵浦能量波动、微腔装调误差以及样品混合状态变化等。这些因素都会影响激光峰值读数，进而影响传感曲线拟合结果和性能评价。因此，在后续实验中，需要通过统一反应条件、固定泵浦参数、增加平行测量次数并配合合理的数据处理，尽量减小误差，提高检测结果的可靠性。

配图建议：本节可插入“传感曲线与性能指标示意图”，图中可示意激光峰值 $I(t_0)$ 与硫离子浓度之间的关系，并标注灵敏度、检出限和线性范围等指标；若后续已有实际数据，也可直接替换为真实校准曲线图。

2.6 本章小结

本章对微腔激光离子检测所涉及的基础理论进行了梳理。首先介绍了 FP 微腔的谐振条件以及 FSR 和 Q 值等参数，说明了 FP 微腔在增强光与物质相互作用方面的结构特点；随后分析了微腔激光的形成条件，明确了腔内增益与损耗对激光输出的影响；在此基础上，进一步讨论了 HRP 催化 TMB 反应的显色机理，以及硫离子通过抑制酶催化反应改变蓝色产物生成量、进而影响微腔激光峰值的过程；最后说明了本课题所采用的检测信号及性能评价指标，为后续实验研究提供理论依据。

第三章 微腔激光检测系统设计及基础表征

3.1 实验总体方案

本章主要围绕微腔激光检测系统的搭建与基础表征展开。结合前文所述检测机理，后续实验以 FP 微腔为核心结构，配合 HRP-TMB 反应体系、光学激发模块和光谱采集模块，逐步完成检测平台搭建，并对微腔激光的基本输出特性和反应体系的光学响应进行验证。[2-4, 7]由于实验工作仍在推进中，本章内容以系统设计、平台搭建和基础实验表征为主，为后续硫离子浓度检测实验提供条件。

从整体方案上看，实验系统主要包括泵浦光源、光路调控单元、FP 微腔样品区以及信号采集单元几个部分。泵浦光由 532 nm 激光器提供，经反射镜、小孔光阑、滤波片和可变中性密度衰减片后进入后续光路，用于实现光束整形和泵浦能量调节。经过分束器后，一路光信号经透镜聚焦后作用于 FP 微腔样品，另一路用于能量监测。微腔样品输出的光信号由光纤探头采集后传输至光谱仪，实现光谱记录和后续数据处理。该光路设计既能够满足微腔激光激发需求，也便于对泵浦条件和输出信号进行同步控制与分析。[2, 7]

图片插入位置：本节末尾插入光路示意图，建议作为图 3-1，图题可写为“微腔激光检测系统光路示意图”。该图用于说明泵浦光传输、样品激发和信号采集的整体流程。

3.2 实验材料与仪器

本课题实验所需材料主要包括 HRP、TMB、罗丹明B、九水合硫化钠（ $\text{Na}_2\text{S} \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ ）、毛细管、反射镜、超纯水及其他常规实验试剂。其中，罗丹明B 染料溶液在本系统中主要作为微腔内的激光增益介质和光学读出载体，在泵浦光激发下产生荧光或激光输出，并将待测体系引起的腔内损耗变化转化为可测的光谱或强度变化信号[3, 7]；九水合硫化钠则用于配制硫化物样品溶液，作为后续离子检测实验中的目标分析物来源。

实验装置方面，检测平台主要由光学平台、固定卡扣、532 nm 泵浦激光器、Andor 光谱仪、紫外固化装置以及 FP 微腔结构相关器件组成。后续写作时，还可结合实际使用情况进一步补充反射镜参数及其他辅助器件信息，使本节内容更加完整。

3.3 微腔结构设计与检测平台搭建

3.3.1 检测平台实物搭建

根据前述光路设计，在光学平台上完成了微腔激光检测系统的实物搭建。各光学元件通过立柱、滑台和固定夹具安装在平台上，样品区位于系统中心位置，FP 微腔样品安装在可调支架上，用于实现泵浦光聚焦激发和输出光信号采集。实际搭建过程中，需要不断调节各元件的相对位置和高度，使泵浦光能够稳定作用于样品区，同时保证输出信号被光纤探头有效接收。

从实验装置照片可以看出，整套系统集成在光学平台上，各元件排列较为紧凑。平台搭建完成后，可以满足微腔激光输出测试及后续 HRP-TMB 反应体系检测的需要。由于系统中涉及多个可调元件，平台的装调精度和器件固定状态会直接影响后续输出信号的稳定性，因此在实验过程中需要尽量保持平台结构稳定，并减小外界扰动带来的影响。

图片插入位置：本段后插入实验装置实物图，建议作为图 3-2，图题可写为“微腔激光检测实验装置图”。该图用于展示实验平台的实际搭建情况。

3.3.2 FP 微腔搭建与样品区安装

在本课题中，FP 微腔的搭建是整个检测系统构建的重要基础。搭建前，先将两块反射镜擦拭干净并备用，以尽量减少表面灰尘或污染对后续腔内光传播的影响。随后将毛细管从硫酸中取出，吸去内部残留液体，再置于超纯水中进行超声清洗两次，清洗过程中取出并冲洗，以尽可能去除毛细管内外残留杂质，保证其清洁度。

完成清洗后，在光学平台上利用卡扣对相关器件进行固定，使两块反射镜的镀膜面向向放置，同时保证毛细管与反射镜保持平行。该步骤对后续 FP 腔的形成较为关键，因为反射镜相对位置和毛细管的平行程度会直接影响腔长一致性以及光在腔内的传播条件。器件固定完成后，最后采用 UV 紫外照射的方式对软管进行固定，从而完成 FP 微腔结构的初步搭建。

在 FP 微腔搭建完成后，还需进行增益介质的配置。实验中所用罗丹明B的相对分子质量为 479.01 g/mol，称取 24 mg 罗丹明B 粉末，加入 10 mL 溶剂中配制得到 5 mmol/L 的染料溶液。该染料溶液随后用于微腔激光输出测试及后续浓度优化实验。

从实验操作角度看，上述过程虽然较为基础，但对后续微腔输出稳定性具有直接影响。反射镜表面洁净程度、毛细管清洗效果、器件装调平行度以及固定方式都会对腔体质量和激光输出状态产生一定影响。因此，在后续实验中，还需要结合实际测试结果对腔体搭建质量进行进一步检查与调整，以保证检测平台具有

较好的重复性和稳定性。

图片插入位置：若后续补充了腔局部照片或样品区放大图，可在本节末尾继续插入，作为图 3-3，用于突出反射镜、毛细管和样品区的具体结构。

FP

3.4 微腔激光基本输出特性表征与工作参数优化

在完成 FP 微腔搭建及染料溶液配置后，需要对系统的基本激光输出特性进行表征，并对关键工作参数进行优化。本节主要包括罗丹明B 浓度优化实验、激光阈值测量以及稳定性测量三个方面，其目的在于确定适合当前微腔体系的染料浓度、泵浦工作区间及系统输出稳定性，为后续检测实验提供基础参数。

3.4.1 罗丹明B 浓度优化实验

罗丹明B 染料浓度会直接影响微腔体系的增益水平和激光输出状态，因此首先对不同浓度条件下的输出特性进行了比较。实验中选取不同浓度的罗丹明B 溶液进行测试，并以输出峰值波长的变化作为判断依据之一，对适合当前系统的工作浓度进行筛选。

由实验结果可以看出，随着罗丹明B 浓度由 0.1 mmol/L 提高到 0.3 mmol/L，峰值波长明显增大；当浓度继续增加时，峰值波长变化趋于平缓，说明体系输出逐渐接近稳定状态。从拟合结果来看，曲线拐点附近对应的浓度约为 0.31021 mmol/L，此时峰值波长已基本稳定在 630 nm 左右。综合考虑输出特性和后续实验操作的便利性，后续实验中选取 0.3 mmol/L 左右作为罗丹明B 的工作浓度。

该结果表明，适当提高染料浓度有利于改善微腔激光输出，但当浓度增加到一定程度后，继续增大浓度对峰值波长的改善作用已经不明显。因此，在后续实验中没有必要一味提高染料浓度，而应在输出效果和实验稳定性之间进行平衡。

图片插入位置：本段后插入罗丹明B 浓度确定曲线，建议作为图 3-1，图题可写为“不同罗丹明B 浓度下峰值波长变化曲线”。该图用于说明工作浓度的筛选过程。

3.4.2 激光阈值测量

在确定罗丹明B 工作浓度后，进一步对微腔体系的激光阈值进行了测量。实验中对阈值附近的泵浦能量进行了较为细致的扫描，并通过计算对应光谱的积分

强度来表征输出变化情况。

从阈值测试结果可以看出，在较低泵浦能量范围内，积分强度变化较小，系统主要表现为较弱的荧光输出；当泵浦能量接近 $0.10\ \mu\text{J}$ 时，积分强度开始明显上升，表明体系逐渐由荧光输出向激光输出转变。对数据进行拟合后得到的激光阈值约为 $0.101\ \mu\text{J}$ 。该结果说明，当前搭建的 FP 微腔体系已经具备较明显的激光起振特征，也为后续实验中泵浦能量的选取提供了依据。

在后续检测实验中，泵浦能量应尽量设置在高于阈值且输出相对稳定的范围内，以保证系统能够保持明显的激光信号，同时减小因泵浦条件波动带来的影响。

图片插入位置：本段后插入拟合后的激光阈值图像，建议作为图 3-2，图题可写为“微腔激光积分强度随泵浦能量变化及阈值拟合结果”。该图用于表征系统的起振特性。

3.4.3 激光输出稳定性测量

为了评价微腔激光输出的重复性与稳定性，对系统进行了连续测量。实验中共采集 10 组数据，每组 20 次，共得到 200 条积分强度数据，并分别从分布特征和平均变化趋势两个角度进行分析。

从箱线图结果可以看出，各组数据的中位数主要分布在 $2200\sim 2700$ 之间，大部分数据集中在箱体范围内，整体离散程度较为有限，仅个别组别出现少量离群点。这说明在连续测量过程中，系统输出总体上具有较好的集中性和重复性。

从各组积分强度均值的变化趋势来看，前几组数据整体较为接近，随后均值出现缓慢下降，在第 9 组附近达到相对较低水平，第 10 组又有一定回升。该现象表明，系统在连续测量过程中总体保持可输出状态，但长时间测试下仍存在一定幅度的波动和缓慢漂移。结合实验条件分析，这种变化可能与泵浦能量波动、腔体微小装调误差以及染料体系在连续激发下的状态变化有关。

综合箱线图和均值变化曲线可以认为，当前微腔体系已经具备较好的短时稳定性，能够满足后续检测实验的基本需求；但在较长时间连续采集条件下，仍应注意控制实验时长，并尽量保持泵浦和腔体状态一致，以提高数据的可比性。

图片插入位置：本段中“从箱线图结果可以看出”之后插入稳定性箱线图，建议作为图 3-3，图题可写为“微腔激光积分强度稳定性箱线图”；在“从各组积分强度均值的变化趋势来看”之后插入稳定性折线图，建议作为图 3-4，图题可写为“微腔激光积分强度均值变化趋势图”。两图前后衔接使用，可分别反映数据分布和整体变化趋势。

本节所进行的基本输出特性表征与工作参数优化不仅用于评价微腔系统本身的工作状态，也为后续 HRP-TMB 反应体系引入后的信号读出条件确定提供了实验基础。

3.5 HRP-TMB 反应体系的光学响应验证

在完成微腔结构基础搭建和激光基本特性表征后，还需要进一步验证 HRP-TMB 反应体系在当前实验条件下的光学响应特征。该部分主要关注显色过程、蓝色产物生成及其对腔内光学损耗变化的影响，为后续硫离子检测实验提供依据。[2, 5-6]

3.5.1 HRP 酶浓度对微腔激光积分强度的影响

为验证 HRP-TMB 反应体系对微腔激光输出的调制作用，本实验测试了不同 HRP 酶浓度条件下的激光光谱变化及积分强度响应关系。实验结果表明，随着 HRP 浓度逐渐升高，微腔输出光谱整体发生明显变化，激光积分强度呈下降趋势，并表现出较为典型的非线性响应特征。

从三维光谱图可以看出，在较低 HRP 浓度条件下，微腔输出峰较强，光谱分布相对集中；随着 HRP 浓度升高，光谱峰逐渐减弱，谱线宽度和整体分布状态也发生变化，整体输出强度明显下降。这说明 HRP 浓度变化已经能够通过反应体系引起可观的激光信号差异，且这种差异不仅体现在峰值变化上，也体现在光谱宽度和整体输出状态的变化上。由于后续分析更关注光谱整体变化对读出的影响，因此本文最终采用积分强度作为主要评价参数。

进一步从积分强度变化曲线来看，在较低 HRP 浓度范围内，积分强度保持在较高水平，说明此时体系中蓝色产物生成量相对较少，腔内附加损耗较小，微腔激光仍能够维持较强输出；随着 HRP 浓度进一步增大，积分强度开始明显下降，表明酶催化作用增强后，TMB 氧化生成的蓝色产物逐渐增多，腔内吸收损耗随之增加，从而对激光输出产生了更强的抑制作用；当 HRP 浓度增加到较高范围时，积分强度已接近较低水平，说明该反应体系对微腔激光信号具有较显著的调制能力。

该结果与前文理论分析是一致的。对于本课题所构建的检测体系而言，HRP 浓度升高意味着催化能力增强，蓝色产物生成量增加，进而导致腔内损耗增大，最终表现为激光积分强度减小。换言之，HRP-TMB 体系能够将酶促反应过程有效转化为可测的激光信号变化，这为后续利用硫离子抑制 HRP 催化反应、通过激光

峰值或积分强度变化实现离子浓度检测提供了实验依据。[2, 5-6]

从拟合曲线可以看出，HRP 浓度与积分强度之间并非简单线性关系，而是在一定浓度范围内存在较明显的响应变化区间。这说明在后续实验中，需要结合具体反应条件选择合适的 HRP 工作浓度，使体系既能保持较明显的信号变化，又能保证实验结果具有较好的可比性和稳定性。

图片插入位置：建议先在“从三维光谱图可以看出”之前插入该三维光谱图，图题可写为“不同 HRP 酶浓度下微腔激光光谱三维变化图”，用于展示 HRP 浓度变化对整体光谱输出的影响；再在“进一步从积分强度变化曲线来看”之前插入二维浓度-积分强度曲线图，图题可写为“不同 HRP 酶浓度下微腔激光积分强度变化曲线”，用于体现定量响应关系。

HRP-TMB 反应体系在当前实验条件下能够对微腔激光输出产生明显影响，说明其具备作为后续硫离子检测反应体系的基础条件。后续实验中，还可进一步结合固定反应时间和实际样品条件，对峰值提取方式和信号读出参数进行优化，为第四章建立 $I(t_0)$ -浓度关系提供支撑。

3.5.2 有微腔与无微腔检测方式对比

为了进一步说明微腔结构在本课题中的作用，本节对有微腔与无微腔两种检测方式进行了比较。两者采用相同的 HRP-TMB 反应体系，但读出方式不同：有微腔条件下采用微腔激光读出，无微腔条件下则采用比色皿吸收法。这样进行对比，可以更直接地反映微腔引入后对检测能力的影响。

从实验结果来看，两种方法对 HRP 浓度变化的响应趋势基本一致。随着 HRP 浓度升高，蓝色产物生成量增加，无微腔条件下表现为吸收增强，而有微腔条件下则表现为激光信号减弱。这说明两种读出方式都能够反映同一反应体系中的产物变化过程。

进一步比较两种响应曲线可以发现，微腔激光曲线的拐点位置更靠左，即在更低的 HRP 浓度范围内就已经出现较明显的信号变化；相比之下，比色皿吸收法的曲线变化相对滞后，响应转折出现在更高浓度附近。这表明在低浓度条件下，微腔读出方式能够更早地分辨出样品之间的差异，对微弱变化更敏感。

从可测浓度下限的角度看，微腔曲线在低浓度区间内已经表现出明显变化，而吸收曲线在同一区间内变化较小，说明使用微腔后可以测定的最小浓度更低。若将检测下限用 LOD 表示，则微腔方法对应的 LOD 也低于单独使用比色皿吸收法。这说明微腔引入后并不只是改变了信号采集形式，而是提高了体系对微小损耗变化的响应能力，从而降低了检测下限。

这一比较说明，微腔读出方式与传统吸收法相比具有更低的检测下限，更适合作为后续离子检测的信号输出方式，也验证了微腔在增强光与物质相互作用、提高弱信号分辨能力方面的实际作用。

图片插入位置：本节可先插入“不同 HRP 浓度下微腔激光响应曲线”和“不同 HRP 浓度下比色皿吸收响应曲线”，再插入二者的对比图。图题可分别写为“不同 HRP 浓度下微腔激光响应曲线”“不同 HRP 浓度下吸收响应曲线”和“有微腔与无微腔检测方式对比图”。其中，对比图建议放在本节后半部分，用于突出微腔曲线拐点更小、低浓度区响应更明显以及检出限更低等特点。

3.6 本章小结

本章主要介绍微腔激光检测系统的总体设计思路、实验材料与仪器，以及 FP 微腔结构的搭建过程。在此基础上，进一步给出了罗丹明B 染料溶液的配制方法，并围绕染料浓度优化、激光阈值测量和输出稳定性测量对微腔激光基本输出特性及工作参数优化进行了说明。后续还将结合实际实验推进情况，对 HRP-TMB 反应体系的光学响应进行验证，为第四章的硫离子检测研究奠定实验基础。

第四章 基于抑制效应的硫离子浓度检测实验研究

4.1 检测原理与实验流程

在前文理论分析和基础表征结果的基础上，本文进一步开展基于抑制效应的硫离子浓度检测研究。第三章已经表明，HRP-TMB 反应体系能够对微腔激光输出产生明显调制作用，即蓝色产物生成量增加时，腔内吸收损耗增大，激光输出减弱。[2, 5-6] 在此基础上，当反应体系中加入硫离子后，HRP 的催化过程受到抑制，蓝色产物生成量减少，腔内附加损耗相应减小，激光输出信号也会发生变化。因此，本章检测的基本思路是利用硫离子对 HRP 催化反应的抑制作用，将离子浓度差异转化为微腔激光信号差异。

本实验所用反应体系主要包括 HRP 酶、TMB 底物、微腔增益介质以及不同浓度的硫离子样品。实验开始前，先配制基础反应体系，并按预定浓度梯度配置硫离子样品。随后将不同浓度的硫离子分别加入各组反应体系中，充分混合后开始反应。反应达到设定条件后，将各组样品注入 FP 微腔或微流通道中，在统一泵浦条件下进行激发，并通过光纤探头和光谱仪采集输出光谱。为保证不同样品之间具有可比性，各组样品均反应至统一设定时刻 t_0 后进行信号提取。考虑到微腔输出信号不仅表现为峰值变化，光谱宽度和整体分布状态也会发生改变，因此本文在硫离子浓度检测部分采用激光积分强度作为主要读出参数，并据此建立“激光积分强度—硫离子浓度”传感曲线，用于后续线性范围、灵敏度、检出限和重复性等指标分析。[2, 7]

从实验流程上看，本节主要包括样品配制、反应进行、微腔注样、光谱采集和数据处理几个环节。各步骤共同决定了蓝色产物的生成量及其对应的激光信号变化，为后续传感曲线建立和性能分析提供基础。

图片插入位置：本节建议先插入检测原理示意图，作为图 4-1，图题可写为“基于抑制效应的硫离子微腔激光检测原理示意图”，用于说明硫离子抑制 HRP 催化反应并引起激光信号变化的过程；随后插入实验流程图，作为图 4-2，图题可写为“硫离子浓度检测实验流程图”，用于展示从样品配制到 $I(t_0)$ 提取和传感曲线建立的完整步骤。

4.2 激光积分强度变化规律与传感曲线建立

在完成实验体系构建和光谱采集后，对不同硫离子浓度条件下的微腔输出光谱进行了积分处理，并以积分强度作为表征参数建立传感曲线。图中给出了硫离子浓度与激光积分强度之间的对应关系。可以看出，在当前测试范围内，随着硫

离子浓度升高，激光积分强度整体呈明显上升趋势，说明硫离子对 HRP 催化过程的抑制作用能够被有效转化为微腔激光信号变化。

从曲线变化规律来看，低浓度区间内积分强度变化较缓，样品之间的信号差异相对较小；当硫离子浓度进一步升高后，积分强度开始快速增加，曲线进入明显的上升区间；在更高浓度范围内，积分强度仍保持较大幅度增长。这说明随着硫离子浓度增加，HRP 催化反应受到的抑制逐渐增强，蓝色产物生成量持续减少，腔内附加损耗随之降低，因此微腔激光输出得以增强。

该结果与前文机理分析是一致的。对本课题所构建的检测体系而言，硫离子浓度越高，对 HRP 催化反应的干扰越明显，TMB 蓝色产物生成越少，微腔内损耗越小，最终表现为激光积分强度增大。也就是说，硫离子浓度信息已经能够通过微腔激光读出方式转化为可测的传感信号。

从拟合结果可以看出，当前传感曲线并不满足简单线性关系，而是表现为较明显的非线性上升趋势。这一现象说明，在本实验条件下，硫离子对 HRP 催化过程的抑制效应及其对应的激光响应更适合用非线性曲线进行表征。虽然整条曲线不适合直接用单一线性模型描述，但它仍具有良好的单调性，能够作为后续定量分析的基础。

在当前数据中，最低浓度点已能够给出可分辨的积分强度响应，高浓度区则表现出更大的信号变化幅度，说明该方法在较宽浓度范围内具有一定的响应能力。后续若进一步增加低浓度区域的数据点，并结合更多平行样测量结果，可使曲线在低浓度区的变化规律更加清楚，也有助于进一步提高定量分析的可靠性。

图片插入位置：本节插入硫离子浓度—激光积分强度传感曲线图，建议作为图 4-3，图题可写为“不同硫离子浓度下微腔激光积分强度传感曲线”。若后续补充了不同浓度样品的原始光谱，也可在本图前增加一幅光谱对比图，用于展示信号变化来源。

4.3 检测性能评估

在建立传感曲线后，可进一步对该检测方法的性能进行分析。结合当前实验结果可以看出，硫离子浓度变化能够引起较明显的积分强度响应，尤其在中高浓度区间内，曲线变化幅度较大，说明该方法具有较好的信号放大能力。从浓度覆盖范围来看，当前实验已经实现了由低微摩尔每升量级到 $10^3 \mu\text{mol/L}$ 量级的响应测试，表明该方法在较宽浓度范围内具有可观测的输出差异。

由于当前传感曲线整体表现为非线性关系，因此整段浓度范围内不适合直接采用单一线性拟合来表征灵敏度。若从曲线形态进行判断，响应最明显的区间主

要集中在中间上升段，此时单位浓度变化所对应的积分强度变化更大，方法对浓度差异的分辨能力也更强。对于后续定量分析，可结合实际需要在该区间内进一步细化采样点，并尝试分段拟合或采用非线性标定方法。

从当前数据点的分布情况来看，各浓度点的误差棒总体较小，说明实验结果具有一定重复性。尤其在高浓度区，积分强度变化较为明显，数据点之间的区分度较高。低浓度区虽然响应幅度较小，但仍能够观察到随浓度变化的整体趋势。结合第三章中有微腔与无微腔检测方式的比较结果可以认为，微腔读出方式在低浓度区更容易分辨样品差异，其可测最小浓度低于单独使用比色皿吸收法，对应的检出限也更低。

需要说明的是，若要对灵敏度、检出限和线性范围给出更精确的数值结果，仍需进一步结合空白样品波动、低浓度区平行样数据以及更密集的浓度梯度进行计算。就当前结果而言，本方法已经表现出较好的可行性和较低浓度区响应能力，为后续开展更精细的性能评估提供了基础。

图片插入位置：本节可在文字后加入“检测性能分析表”或“不同浓度点误差棒图”作为辅助说明；若后续完成空白组和低浓度区的重复测量，也可补充“LOD 和线性范围计算结果表”。

4.4 误差来源与结果讨论

从当前实验结果来看，硫离子传感曲线已经表现出较清晰的单调变化趋势，但数据处理中仍可能受到多种因素影响。首先，九水合硫化钠配制的硫化物样品在空气中容易发生氧化，且不同 pH 条件下 H_2S 、 HS^- 和 S^{2-} 之间的分布会发生变化，这会直接影响实际参与反应的有效硫化物浓度。若样品配制后放置时间过长，或各组样品处理时间不一致，都可能导致响应结果出现偏差。

其次，HRP-TMB 反应体系本身对反应时间较为敏感。虽然本实验采用固定时刻进行信号提取，但在实际操作中，取液、混合、注样和采集之间仍可能存在微小时间差，这会影响各组样品中蓝色产物的实际生成量，从而影响积分强度结果。尤其在中高浓度区间，曲线变化较快，反应时间的细微偏差可能被进一步放大。

微腔本身的装调状态也是重要误差来源之一。FP 微腔的反射镜平行度、样品填充状态、毛细管内是否存在气泡，以及泵浦光聚焦位置是否保持一致，都会影响腔内损耗和激光输出状态。若微腔装调存在轻微偏差，即使样品浓度相同，最终得到的积分强度也可能出现一定波动。除此之外，泵浦能量波动、光谱仪采集条件变化以及积分区间选取方式，也都会对数据处理结果产生影响。

从传感曲线形态来看，当前数据表现出明显的非线性变化趋势。造成这一现象的原因，一方面与硫离子对 HRP 催化反应的抑制效应本身并非线性有关；另一方面，也与微腔对损耗变化的放大作用有关。当硫离子浓度较低时，HRP 催化反应仅受到有限抑制，体系信号变化较小；随着浓度升高，抑制作用逐渐增强，蓝色产物生成量下降更为明显，微腔激光输出随之快速增加，因此曲线中后段变化更加明显。

结合当前结果可以认为，本方法已经能够反映硫离子浓度变化对微腔激光信号的调制作用，但若要进一步提高定量分析精度，后续仍需从几个方面进行改进。其一，可在低浓度区增加更多测试点，并增加平行样数量，以便更准确地判断低浓度区的响应规律；其二，可进一步统一样品配制、反应时间和注样过程，减小操作误差；其三，可优化微腔装调和泵浦稳定性，提高系统整体重复性。通过这些改进，可为后续更准确地计算检出限、灵敏度和有效分析范围提供条件。

图片插入位置：本节可采用表格形式总结主要误差来源及其影响，也可在传感曲线上标注低浓度区和快速上升区，用于辅助说明曲线变化特点。

4.5 本章小结

本章围绕硫离子浓度检测实验开展了分析。首先说明了基于抑制效应的检测原理和实验流程，并在此基础上建立了硫离子浓度—激光积分强度传感曲线。实验结果表明，在当前测试范围内，激光积分强度随硫离子浓度升高而明显增大，传感曲线呈非线性上升趋势，说明硫离子对 HRP 催化过程的抑制作用能够有效转化为微腔激光读出信号。结合检测性能分析和误差讨论可以看出，该方法在较宽浓度范围内具有可观测的响应差异，在低浓度区也表现出一定的检测能力。上述结果说明，基于微腔激光的硫离子浓度检测方法具有可行性，并为后续进一步完善定量分析和性能评价提供了基础。

第五章 结论与展望

5.1 全文工作总结

本文围绕基于微腔激光的离子浓度检测研究展开，完成了理论分析、实验平台搭建、基础表征以及硫离子检测实验等工作。论文首先从离子检测需求和微腔激光传感特点出发，对相关研究背景和研究现状进行了梳理，并在此基础上明确了以 HRP-TMB 反应体系结合 FP 微腔激光读出进行硫离子检测的研究思路。

在理论部分，本文介绍了 FP 微腔的谐振原理、微腔激光形成条件、HRP 催化 TMB 反应机理以及硫化物对 HRP 催化过程的抑制机理，为后续实验研究提供了理论依据。在实验平台方面，完成了微腔激光检测系统的搭建，配置了罗丹明B 增益介质，并对系统的基本输出特性进行了表征。结果表明，罗丹明B 工作浓度可优化到约 0.3 mmol/L ，当前微腔体系的激光阈值约为 $0.101 \mu\text{J}$ ，连续稳定性测试结果表明系统具有较好的短时重复性和稳定性。

在反应体系验证方面，本文研究了不同 HRP 浓度条件下微腔激光光谱和积分强度的变化规律，验证了 HRP-TMB 反应体系能够通过蓝色产物引起腔内损耗变化，从而实现对微腔激光输出的调制。在此基础上，还对有微腔与无微腔检测方式进行了比较。结果表明，采用微腔激光读出后，响应曲线拐点更靠左，低浓度区更容易区分样品差异，可测最小浓度更低，对应的检出限也优于单独使用比色皿吸收法。

在硫离子检测实验中，本文建立了硫离子浓度—激光积分强度传感曲线。实验结果表明，在当前测试范围内，激光积分强度随硫离子浓度升高而明显增大，曲线整体呈非线性上升趋势，说明硫离子对 HRP 催化过程的抑制作用能够有效转换为微腔激光信号变化。上述结果表明，基于微腔激光的硫离子浓度检测方法具有较好的可行性，也为后续开展更精细的性能分析和方法优化提供了基础。

5.2 创新点与不足

从本文的研究过程和结果来看，课题的主要特点体现在将 HRP-TMB 显色反应与 FP 微腔激光读出方式相结合，通过微腔增强光与物质相互作用，实现对硫离子浓度变化的放大读出。与传统吸收法相比，本文不仅完成了微腔平台搭建和反应体系验证，还通过有微腔与无微腔检测方式对比，说明了微腔读出在低浓度区更容易分辨样品差异，能够获得更低的可测最小浓度和更低的检出限。另一点体现在读出参数的选择上，本文在硫离子检测部分采用积分强度作为主要表征量，使信号变化不只局限于单一峰值，而是综合反映了光谱整体输出状态的

变化。

本研究仍存在一定不足。当前硫离子传感曲线的数据点数量还相对有限，尤其低浓度区间的采样点仍可进一步加密，因此线性范围、检出限和灵敏度等指标尚需结合更多平行样和空白组数据进行更精确的计算。与此同时，样品配制、反应时间控制、微腔装调和泵浦稳定性等因素仍可能对结果产生影响，方法的重复性和抗干扰能力也有待进一步系统评价。这些问题仍需要在后续研究中继续完善。

5.3 后续研究展望

结合本课题目前的研究结果，后续工作可从几个方面继续展开。首先，可在低浓度区进一步增加测试点并提高平行样数量，使硫离子传感曲线在低浓度范围内的变化规律更加清楚，从而更准确地计算线性范围、灵敏度和检出限。其次，可继续优化样品配制、反应时间控制和微腔注样过程，减小操作误差，提高实验结果的重复性和可比性。

在平台方面，还可进一步优化 FP 微腔结构、装调方式和泵浦稳定性，以提高系统整体输出的稳定性。与此同时，若能将检测流程与更紧凑的微流控结构相结合，也有望提高方法的集成度和实用性。对于反应体系本身，后续还可考察不同 pH 条件、不同 HRP/TMB 配比以及潜在共存离子的影响，以进一步完善方法的适用范围和抗干扰能力。

从应用角度看，本文所建立的微腔激光读出方法并不局限于硫离子检测。只要待测对象能够通过酶促反应或其他化学过程改变腔内增益或损耗，该思路就有可能拓展到其他离子或相关分析对象的检测中。若后续能够在检测稳定性、定量能力和平台集成度方面进一步改进，该类方法在环境监测、生物分析和小型化传感平台中仍具有一定应用潜力。[3-4, 7]

参考文献

[1] World Health Organization. Hydrogen Sulfide in Drinking-water: Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality[R]. Geneva: WHO, 2003.

[2] Gong C, Gong Y, Oo M K K, Wu Y, Rao Y, Tan X, Fan X. Sensitive sulfide ion detection by optofluidic catalytic laser using horseradish peroxidase (HRP) enzyme[J]. Biosensors and Bioelectronics, 2017, 96: 351-357.

[3] Yang X, Gong C, Zhang C, Wang Y, Yan G F, Wei L, Chen Y C, Rao Y J, Gong Y. Fiber optofluidic microlasers: structures, characteristics, and applications[J]. Laser & Photonics Reviews, 2022, 16(1): 2100171.

[4] Feng Z, Bai L. Advances of optofluidic microcavities for microlasers and biosensors[J]. Micromachines, 2018, 9(3): 122.

[5] Josephy P D, Eling T, Mason R P. The horseradish peroxidase-catalyzed oxidation of 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine: free radical and charge-transfer complex intermediates[J]. Journal of Biological Chemistry, 1982, 257: 3669-3675.

[6] Marquez L A, Dunford H B. Mechanism of the oxidation of 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine by myeloperoxidase determined by transient- and steady-state kinetics[J]. Biochemistry, 1997, 36: 9349-9355.

[7] 王艳琼. 微流激光传感关键技术及其生物标志物检测研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2024.

[8] Wang Z, Zhang J, Cheng J, et al. Quantitative determination of trace hydrogen peroxide in the presence of sulfide using the Amplex Red/horseradish peroxidase assay[J]. Talanta, 2017, 165: 419-425.

方法类型 代表方式 主要特点 局限性			
传统分析方法	气相色谱法、亚甲蓝比色法		
	标准化程度较高，检测结果相对可靠		
	前处理步骤较多，对仪器和操作条件要求较高		
荧光法	荧光增强或猝灭检测	灵敏度较高，适合微量分析	
容易受到背景荧光和环境条件影响			
比色法	吸收变化、颜色变化检测	操作较简单，结果较直观	
对微弱变化放大能力有限，低浓度分辨能力不足			
酶促显色法	HRP-TMB	等酶促反应体系	
能将生化反应转化为光学信号，便于与后续读出方式结合			
反应过程受酶活性、底物浓度和反应条件影响较大			